جامعة أم القرى
معهد خادم الحرمين الشريفين
لأبحاث الحج والعمرة

فريق بنيان

حلا الجاوي – اصال كلنتن - أسيل زيني

الملتقى العلمي السادس والعشرون
لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة

التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

أكثر من **400** جهة حكومية تعمل بالمشاعر المقدسة

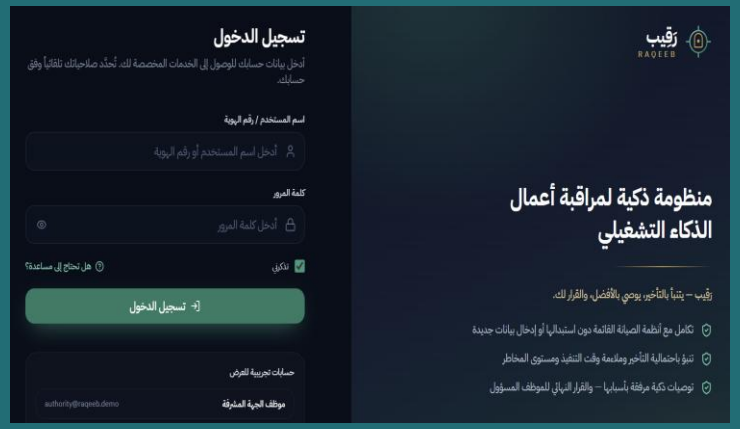
أنظمة مختلفة، بيانات متفرقة، ورؤية غير مكتملة

في **2015**، كلفنا هذا التشتت غالياً **204** مصاب، و تأخر **70** ألف حاج ، و خسارة قدرها نصف مليار ريال

الفجوة: **تتعارض أعمال الصيانة والتشغيل في المواقع المقدسة بسبب تعدد الجهات المشاركة واستخدام أنظمة تشغيلية مستقلة لكل جهة البيانات موزعة بين عدة جهات، ولا توجد طبقة موحدة تجمعها وتحللها لتوقع المخاطر قبل وقوعها وعدم الاستفادة القصوى من البيانات التاريخية و التشغيلية المتاحة لاتخاذ قرارات استباقية لسلامة الحجاج**

من هنا أوجدنا رقيب...





الحل مبتكر (نظام رقيب)

رقيب هو طبقة ذكاء تشغيلية رقمية تُبنى فوق الأنظمة القائمة دون استبدالها؛ حيث تجمع بيانات الصيانة والسلامة والمواقع وربطها لتحويل المعطيات إلى ذكاء تشغيلي، تنبؤات، وتوصيات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتمنع التعارضات والمخاطر قبل وقوعها عرض لوحه رقابة شامله

اثر رقيب على البنية التحتية :

رفع كفاءة الإنفاق بنسبة تصل إلى 25% عبر توجيه الموارد والفرق نحو المواقع الأعلى أولوية تقليل وقت التنسيق بين الجهات من أيام إلى ساعات تعزيز السلامة للمعتمرين والزوار والمارة أثناء تنفيذ الأعمال زيادة استدامة البنية التحتية عبر الصيانة الاستباقية وليس التفاعلية

التحليل والتنبؤ

تحليل البيانات الموحدة واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالأعطال.

- تحليل فوري للأعطال الحالية
- تحديد المناطق الأكثر تكراراً للأعطال
- تنبؤ بالأعطال المحتملة
- تحديد الأسباب الجذرية
- تقدير تأثير العطل على الخدمة والتشغيل

رقيب

يسحب البيانات ويجمعها من جميع الأنظمة المختلفة في قاعدة بيانات موحدة.

الأنظمة المختلفة

تخزن بيانات الأعطال في قواعد بياناتها الخاصة.

اكتشاف عطل

تكتشف الأنظمة المختلفة الأعطال في الميدان وتسجلها في قواعد بياناتها الخاصة.

عرض النتائج والتوصيات

لوحة معلومات موحدة تعرض نتائج التحليل والتوصيات

عرض موحد

- خريطة تفاعلية للأعطال
- مؤشرات الأداء الرئيسية
- تقارير تفصيلية وتحليلات
- تنبيهات وإشعارات فورية

التوصيات الذكية

- ترتيب الأولويات لإصلاح الأعطال
- تخصيص الموارد والفرق المناسبة
- تقدير الوقت الأمثل للتدخل
- إجراءات وقائية لتقليل الأعطال المستقبلية

التحديث والتعلم المستمر

تحسين دقة التنبؤات والأداء بشكل مستمر

- تغذية النظام بالبيانات الجديدة بعد حل الأعطال
- تحديث نماذج التحليل والتنبؤ باستمرار
- تحسين التوصيات بناءً على النتائج الفعلية
- رفع كفاءة النظام وتقليل الأعطال المستقبلية

طرق الربط بالأنظمة المختلفة (منظومة التكامل التقني)



واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

المستهدف :الجهات المتقدمة تقنياً.

ربط فوري ولحظي مع تشفير OAuth 2.0 وصلاحيات قراءة فقط.

تواصل مباشر ولحظي مع الأنظمة الكبرى بأعلى معايير الحماية.



الويب هوك (Webhook)

المستهدف :الجهات المتوسطة

دفع تلقائي وفوري للأحداث عبر تواقيع رقمية آمنة .

إرسال التحديثات تلقائياً فور وقوعها دون الحاجة للطلب اليدوي.



مشاركة الملفات SFTP

المستهدف: الانظمة القديمة

رفع دوري وآمن لملفات (CSV / Excel)دون مساس بالأنظمة .

حل عملي وآمن للأنظمة القديمة عبر تبادل ملفات دورية ومشفرة.

القيمة المضافة لرقيب

ضيوف الرحمن: تعزيز السلامة العامة للزوار والمارة في مناطق العمل
الجهات التشغيلية: رؤية موحدة وسريعة للمراقبة واكتشاف مخالفات السلامة
كفاءة الإنفاق: توجيه الموارد والفرق نحو المواقع الأعلى أولوية بكفاءة عالية

ما يميز نظام رقيب

- **يعمل كطبقة ذكية فوق الأنظمة القائمة دون الحاجة لتغييرها أو تكلفتها الباهظة**
- **مطابقة مكانية وزمنية فورية لمنع تداخل أعمال الصيانة قبل حدوثها**
- **يعتمد على البيانات التاريخية للتنبؤ بالمخاطر وتوقع التأخيرات بدقة مع كل موسم**
- **يزود صانع القرار بلوحة تحكم مركزية ومؤشرات واضحة لأولوية المتابعة وإعادة الجدولة**

الاستدامة المستقبلية

بيانات تتراكم موسمياً بالتالي :

- تحسن دقة التنبؤات
- بناء صيانة وقائية أفضل
- زيادة الكفاءة مع كل موسم

الاستدامة التشغيلية

الفرق الحالية تدير النظام بالتالي :

- لا حاجة لتوظيف جديد
- تدريب بسيط على المنصة
- الاعتماد على البنية الرقمية القائمة

معلومات أعضاء الفريق

أسيل زيني
+966556465803
aseelbandar.zainy.a@gmail.com

حلا الجاوي
+966567965698
halaaljawii@gmail.com

آصال كلنتن
+966503503505
asal.kalntan@gmail.com